

Approche

AGILE

Objectifs pédagogiques

- Comprendre l'Agilité, son contexte d'émergence, les valeurs et principes qui la structurent.
- Connaître les frameworks Agile les plus utilisés et en particulier Scrum – piliers, valeurs, responsabilités, événements, artefacts.
- Connaître plusieurs outils de pilotage Agile particulièrement répandus
- Connaître & comprendre les techniques et pratiques Agile utiles au Product Owner, dans le cadre des activités suivantes :
 - Elaboration d'une vision produit, définition d'objectifs produit
 - Création et gestion d'un backlog produit
 - Formalisation des items du backlog produit
 - Affinage du backlog en équipe
 - Planification et pilotage

I. La culture Agile

1. Une alternative au modèle prédictif et séquentiel
 2. Un peu d'Histoire
 3. Le Manifeste Agile à la loupe
 4. Quelle approche pour quel projet ?
-

II. Frameworks Agile

1. XP, Lean Startup
2. Kanban
3. Scrum
4. Scrumban
5. L'Agilité à l'échelle
6. Prolongement : DevOps

III. L'Agile en pratique

1. Outils Agile
 2. Techniques et pratiques Agile
-

IV. Clôture

1. Evaluation : QCM
2. Rétrospective hollywoodienne

La culture Agile

- I. Une alternative au modèle prédictif et séquentiel
- II. Un peu d'Histoire
- III. Le Manifeste Agile à la loupe
- IV. Quelle approche pour quel projet ?

Une alternative au modèle prédictif et séquentiel



Quelles difficultés peut engendrer une approche prédictive et séquentielle ?



Approche prédictive et séquentielle

Problèmes récurrents

Les problèmes du prédictif

Un engagement basé... sur de l'incertitude

Les estimations sont par essence approximatives (une estimation précise est un oxymore) – or elles sont engageantes - le planning se base sur elles.

Figurer les besoins et les solutions, prévoir l'imprévisible... utopie ?

La rigidité du modèle rend complexe la prise en compte de modifications des exigences et la gestion d'imprévus en cours de cycle.

Evolution du périmètre } → mise à jour de la documentation

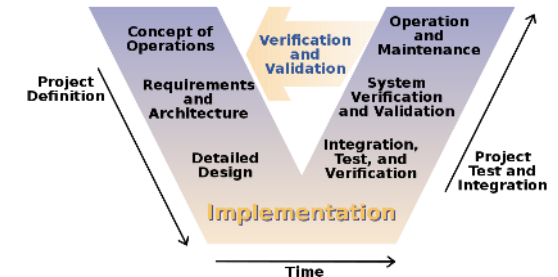
Problème technique

Absences non planifiées

...

} → recalcul et renégociation du planning et du budget

L'équipe ne sait pas tout au début ; elle prend des paris ; elle va découvrir, apprendre des choses en chemin. Elle devra gérer de l'imprévu. Et... plus le temps passe, plus les exigences risquent d'être obsolètes : dès lors que le contexte change, que le marché évolue, le besoin risque fort de changer aussi. Plus le projet est complexe, plus ce risque augmente.



Approche prédictive et séquentielle

Problèmes récurrents

Les problèmes du séquentiel

Chacun sur son livrable

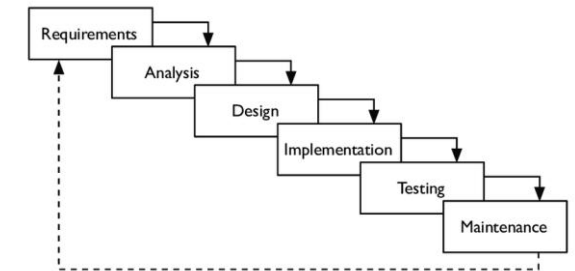
Le modèle séquentiel favorise une focalisation de chaque membre de l'équipe sur la production de son/ses livrables en temps et en heure, dans le respect du formalisme attendu... plutôt que sur la réalisation d'un objectif commun → à savoir une solution opérationnelle et un client satisfait de la valeur délivrée.

Feed-back en bout de course

Le client est consulté en amont... puis livré plusieurs mois (quand il ne s'agit pas d'années) plus tard.

Entre-temps beaucoup d'événements peuvent survenir : les parties prenantes clés peuvent changer, la perception du besoin aussi.

→ La surprise, l'incompréhension – la déception – peuvent être grandes à l'arrivée.



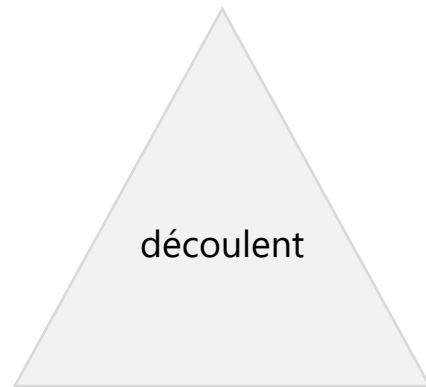
→ depuis les années 1960, le modèle prédictif et séquentiel est remis en question

Approche prédictive et séquentielle

Projection vs réalité

Lors de la conception

des spécifications



un budget

un planning

Le budget et le planning sont calculés sur la base de l'estimation des efforts à réaliser pour répondre aux besoins exprimés.

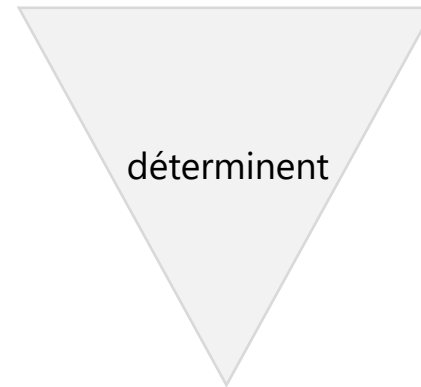
Au cours de la réalisation

le budget

le planning

les imprévus

les ajustements

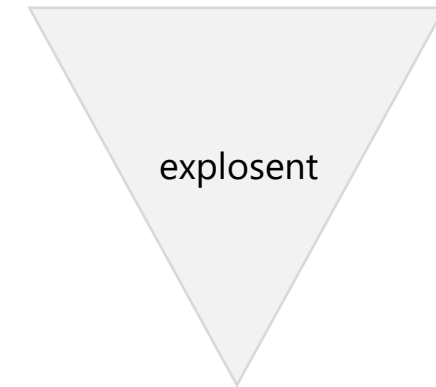


ce qui est livré

Respect de la limite des ressources allouées... au détriment de la qualité ou de la satisfaction des exigences ?



OU



le budget et le planning

Pour garantir la qualité et la couverture du périmètre fonctionnel, les délais et le budget sont allongés.



Difficile de choisir

Approche prédictive et séquentielle - Illustration



Client

Conditions de succès :

- une compréhension **parfaite** et **totale** du besoin en amont
- l'assurance que celui-ci n'évoluera pas au cours des prochains mois

Approche prédictive - Illustration, suite



Client

... Un pari d'autant plus risqué
que le projet est complexe



Développement logiciel – contexte d'émergence des méthodes « lightweight »



La proposition Agile - Approche itérative, incrémentale, adaptative

Pour maximiser la satisfaction du client, plusieurs axes se dessinent :

Accepter le fait que le périmètre fonctionnel puisse évoluer

Accepter le fait que nul ne peut tout prévoir

Accepter le fait qu'un planning basé sur des estimations et sans marges dédiées aux imprévus peut difficilement être tenu

Impliquer les parties prenantes clés tout au long de la réalisation

Ne pas attendre la fin des développements pour obtenir leurs retours

Etre en capacité de prendre en compte ces retours et l'évolution des besoins

Comment ?

En initiant le projet sur base de spécifications haut niveau – non exhaustives

En livrant rapidement et fréquemment des « morceaux » de la solution

En parallélisant spécification, développement et test

La proposition Agile - Approche itérative

Itératif - *Adjectif. Qui est fait ou répété plusieurs fois.*

L'itération est le principe de répéter un processus plusieurs fois dans le but d'améliorer un résultat.



Approche incrémentale

Incrémental – *Adjectif. Qui travaille par incréments ou par comptage d'impulsions.*
Un processus incrémental permet de construire un produit petit à petit.

Modèle itératif et incrémental :



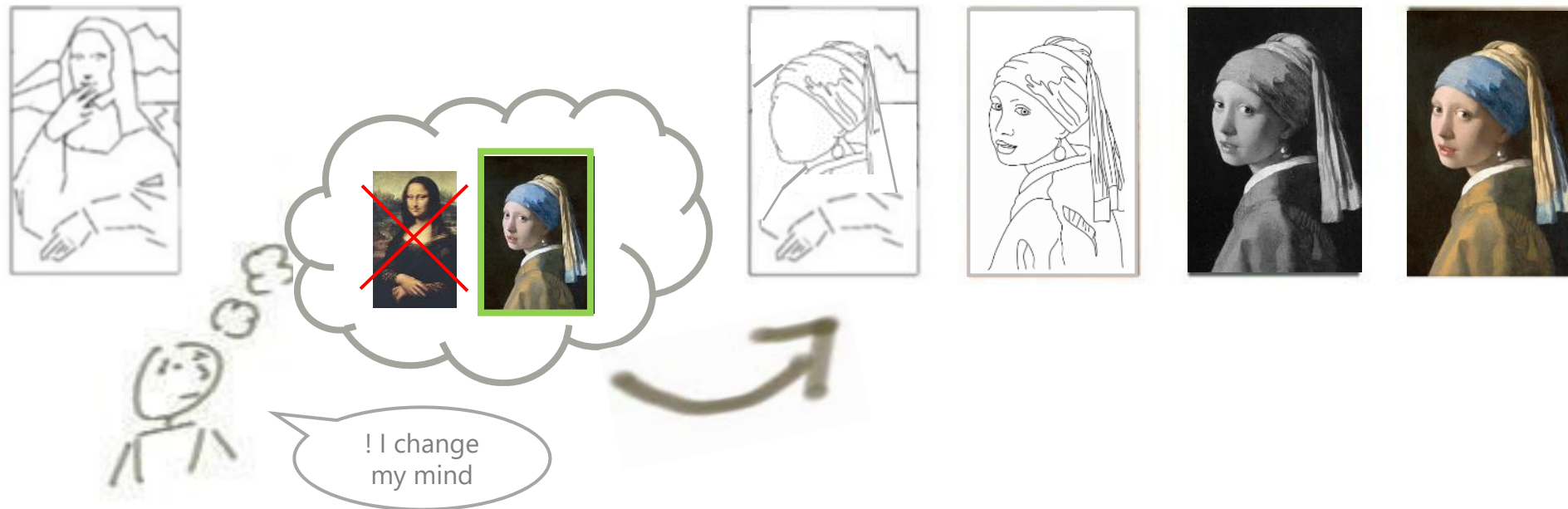
Approche adaptative

Adaptatif - *Adjectif. Qui adapte.*

Parfaitement compatible avec une démarche itérative et incrémentale

Adapte le travail aux changements d'exigences → valeur Agile structurante et nécessaire à la satisfaction du « métier »

.



Le dénominateur commun des frameworks « lightweight » ou cadres de travail légers

Approches itératives, incrémentales, adaptatives

Prototypage

Processus en spirale

Rapid Application Development - RAD

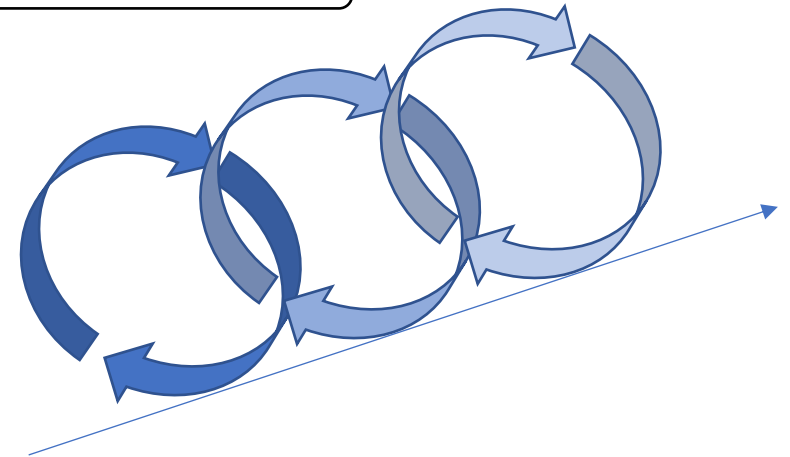
Rational Unified Process - RUP

Scrum

Extreme Programming - XP

Lean

...



→ Itérations = **cycles** répétitifs de travail de réalisation

→ Chaque cycle donne lieu à la production d'un **incrément** = travail fini venant s'ajouter aux incréments précédents

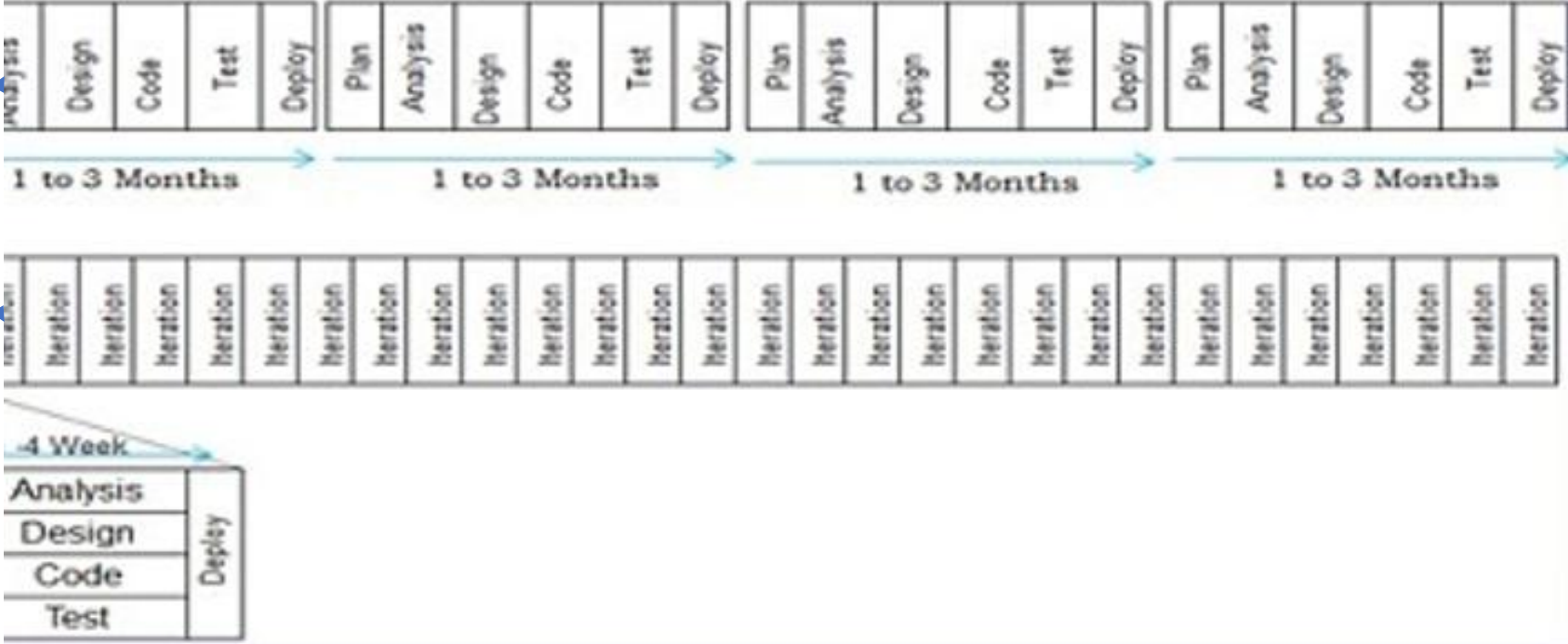
→ Chaque incrément est inspecté et donne lieu à un retour client/utilisateurs – en fonction duquel le contenu des itérations suivantes sera **adapté**

Prédictif | itératif

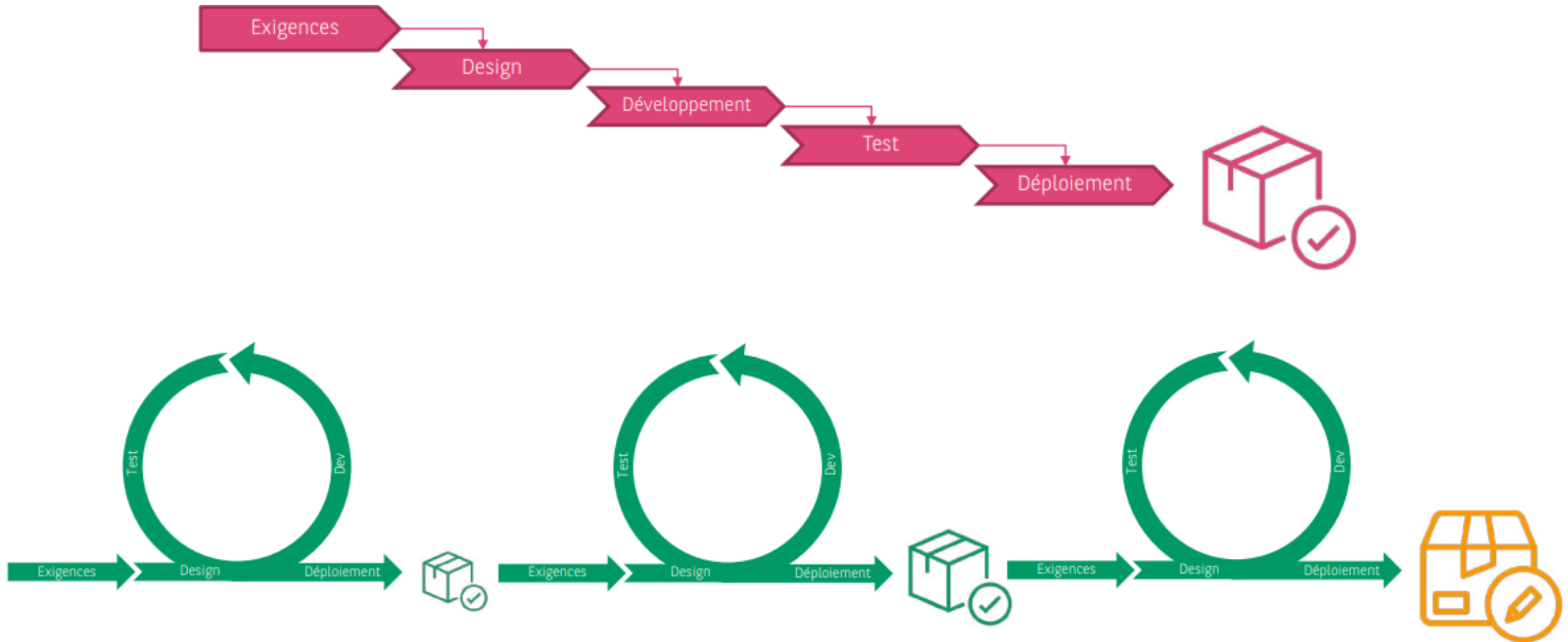
Prédictif



Itératif



Approche projet traditionnelle vs approche Agile



Atelier : Copycat



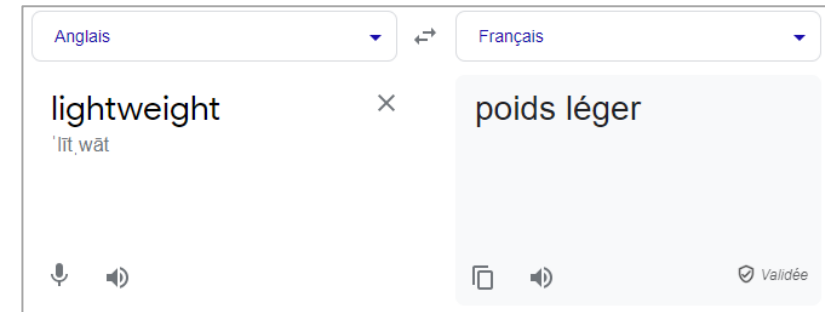
Un peu d'Histoire



Notre histoire commence par un week-end au ski...

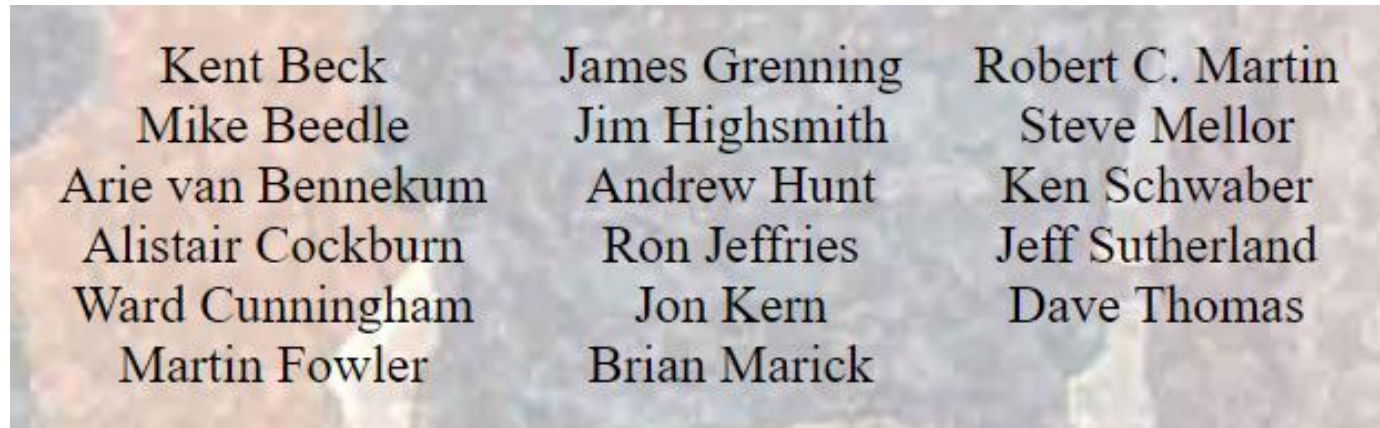
« Je souhaite organiser un séminaire de 2 jours en janvier-février 2001, ici à Chicago. Le but de cette conférence est de réunir les **leaders** de toutes les **méthodes** « *lightweight* » dans la même pièce. Vous êtes tous invités. »

Robert C. Martin, extrait du mail d'invitation, septembre 2000.



Méthodes “*lightweight*” : méthode de développement logiciel qui contient seulement un petit nombre de règles et pratiques.

17 participants vont se retrouver au Lodge du 11-13 février 2001.



Après une 1^{ère} journée assez stérile durant laquelle ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la meilleure méthode, ils vont décider de lister ce sur quoi ils sont TOUS d'accord !

→ Ce travail va aboutir à la rédaction du **Manifeste Agile**.

Ils construiront leur consensus autour :

- D'un nom
- De 4 valeurs – reliées à 12 principes

Un nom

lightweight, light-weight, light weight <i>n</i>	informal, figurative (person who gets drunk quickly)	ne pas tenir l'alcool <i>loc v</i>
	petite nature <i>nf</i>	
lightweight, light-weight, light weight <i>n</i>	figurative ([sb] of little influence)	personne médiocre <i>nf</i>
	(familier) minus <i>nm</i>	

Stumbling after only two beers? You're such a lightweight!
Tu trébuches après seulement deux bières ? Tu ne tiens vraiment pas l'alcool !
Tu trébuches après seulement deux bières ? T'es vraiment une petite nature !

Don't be concerned about his outburst: he's a lightweight.
Ne te formalise pas de son emportement : c'est une personne médiocre.

~~Lightweight~~~~Adaptiveness~~

→ Agile

... Le terme « lightweight », affligé d'une connotation plutôt négative dans le langage courant, est finalement abandonné au profit du nom « Agile ».

Des valeurs



Manifeste pour le développement Agile de logiciels

Nous découvrons comment mieux développer des logiciels
par la pratique et en aidant les autres à le faire.
Ces expériences nous ont amenés à valoriser :

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan

Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.

Kent Beck	James Grenning	Robert C. Martin
Mike Beedle	Jim Highsmith	Steve Mellor
Arie van Bennekum	Andrew Hunt	Ken Schwaber
Alistair Cockburn	Ron Jeffries	Jeff Sutherland
Ward Cunningham	Jon Kern	Dave Thomas
Martin Fowler	Brian Marick	

Des principes

Principes sous-jacents au manifeste

Nous suivons ces principes:

Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.

Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.

Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.

Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.

Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.

La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.

Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement.

Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.

Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'Agilité.

La simplicité – c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.

Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées.

À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence.

Les valeurs et principes Agile ont-ils surgi du néant en 2001 ?



Les prémices de l'Agile – Histoire militaire et Agilité



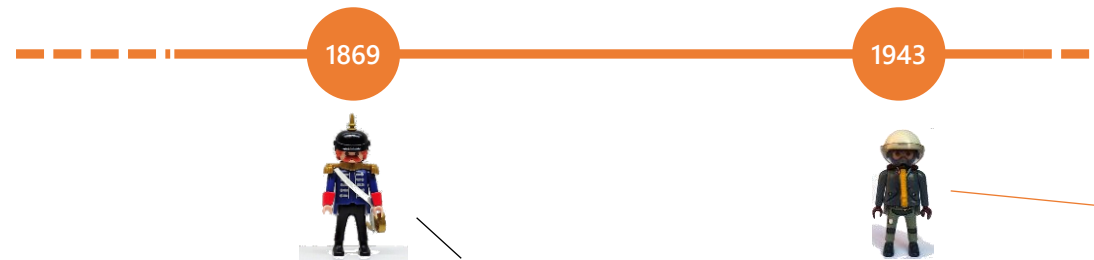
« Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre »

« Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. »

Sun Tzu - *L'art de la guerre*

Les prémices de l'Agile – Histoire militaire et Agilité

Plus proches de nous...



XIX^{ième} siècle - Le Maréchal Prussien et théoricien militaire Helmuth Karl Bernhard **von Moltke** préconise, à contre-courant :

- L'**adaptation** au contexte plutôt que le suivi d'un plan
- L'**autonomie** et la prise d'initiative
- L'**alignement** fort de tous sur une stratégie commune
- La **minimisation** du **travail inutile**
- La **simplicité** dans le discours et l'action

« **Aucun plan ne résiste au premier contact avec l'ennemi.** »

- Helmuth Karl Bernhard von Moltke

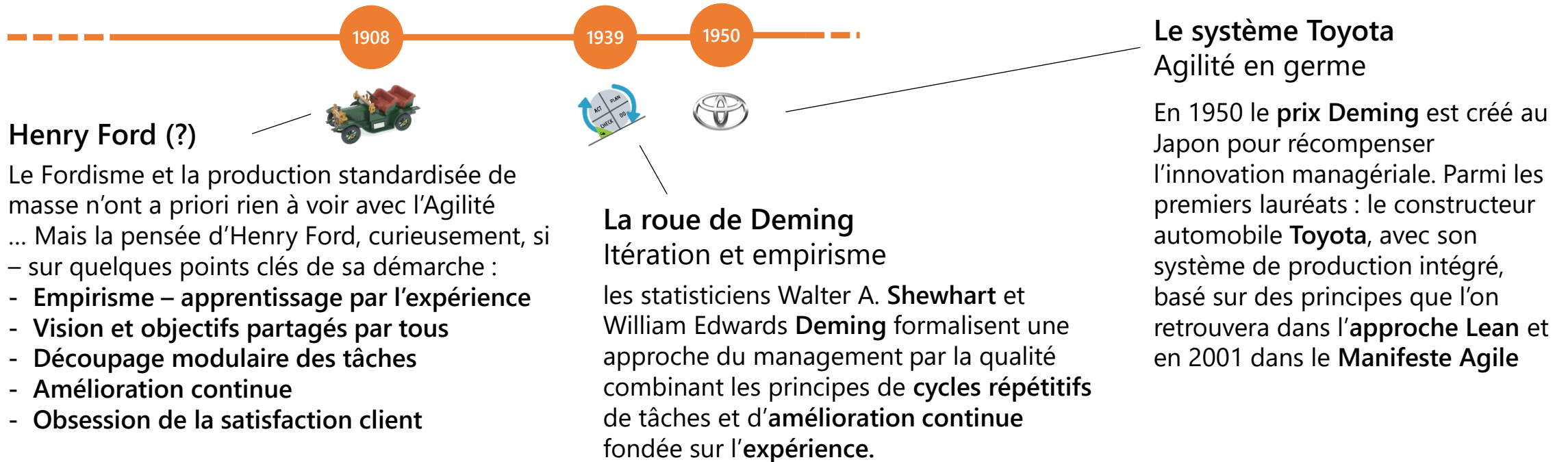
XX^{ième} siècle - Pilotée par Clarence « Kelly » **Johnson**, l'unité **Skunk Works** de **Lockheed Martin** construit en 1943 l'avion de reconnaissance U2 en **6 mois**, avec **20** personnes.

Principes appliqués :

- Petites équipes **autonomes**
- **Confiance** du management
- **Coopération** accrue avec le client
- **Documentation réduite**
- Plans **simples aisément modifiables**
- **Forte adaptabilité** au changement

Les prémices de l'Agile

– Histoire de l'industrie et Agilité – du Fordisme au Toyotisme



"La plus grande chose dans la vie est l'expérience.
Même les erreurs ont de la valeur."

"Rien n'est particulièrement difficile si
on le **subdivise en petites tâches**."

- Henry Ford

Les prémices de l'Agile – focus sur la roue de Deming

1939

Afin de répondre à des problématiques soulevées par la **révolution industrielle**, les statisticiens Walter A. Shewhart et William Edwards Deming formalisent en 1939 une approche du management par la qualité en **rupture avec le Taylorisme**.

Deming a résumé cette approche en **14 points** énonçant un ensemble de pratiques :

→ à instaurer

Acceptation et conduite du changement

Stabilité des objectifs

Réduction des coûts totaux

Leadership

Qualité dès la conception

Formation permanente

→ à encourager

Education et amélioration personnelle

Esprit d'équipe

Engagement de tous

Fierté

→ à bannir

Achats au plus bas prix

Quotas

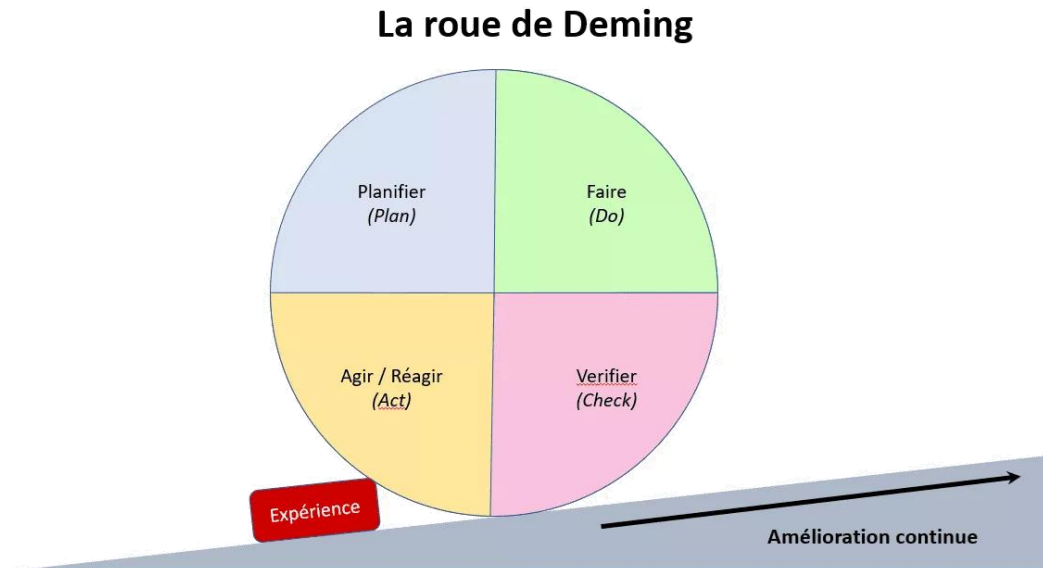
Course à la productivité

Contrôles en masse

Peur

Les prémices de l'Agile – focus sur la roue de Deming

1939

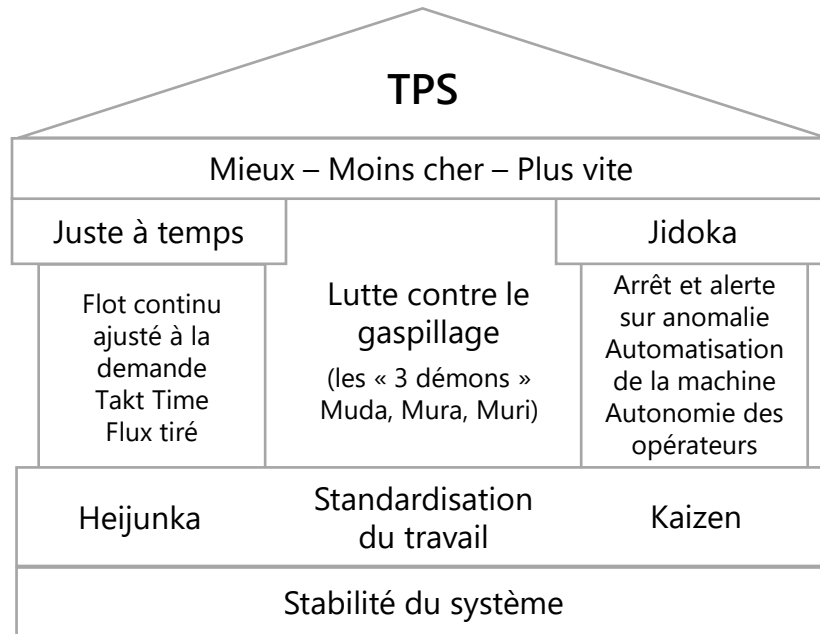


La roue de Deming ou cycle PDCA (Plan, Do, Act, Check) combine les principes de **cycles répétitifs** de tâches et d'**amélioration continue** fondée sur l'**expérience**.

La méthode proposée par Shewhart et Deming a été importée au Japon en 1950.

Pour aller plus loin : voir la [liste des 14 points de Deming](#)

Les prémices de l'Agile – l'essor japonais



Parmi les premiers lauréats du **prix Deming** créé en 1950 au Japon : le constructeur automobile **Toyota**, avec son système de production intégré

→ le **Toyota Production System (TPS)**

Concepts-clés :

- objectif de **meilleure qualité**, au **moindre coût**, dans le **délai le plus court**
- production en **flux tendu** de petites quantités, ajustée à la demande Juste à temps Takt Time
- détection des défauts dans le processus de fabrication via l'**automatisation des contrôles** Jidoka
- **lissage des irrégularités** dans la production Heijunka
- **amélioration continue** Kaizen
- **lutte contre le gaspillage**
- **standardisation** des processus
- **stabilité** dans le changement

Pour aller plus loin : [Taiichi Ohno – L'homme qui pensait à l'envers](#) ; [Toyota Production System](#) ; [De Toyota à Kaban, les racines japonaises de l'agilité](#)

Les prémices de l'Agile – le Lean Management – diffusion et déclinaison du modèle Toyota

1980

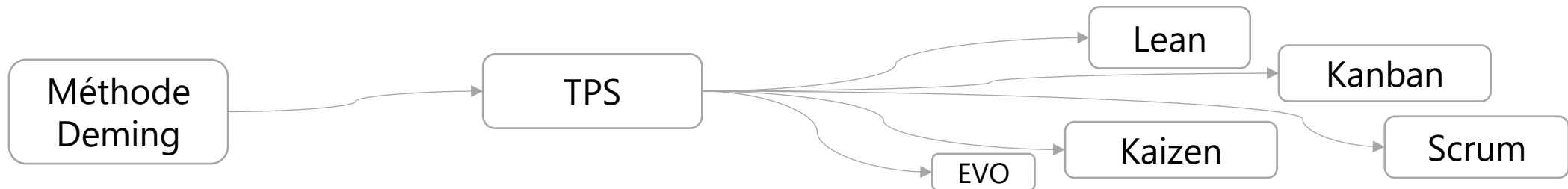
En 1980, le MIT (Massachusetts Institute of Technology) transpose le Toyota Production System et le diffuse sous le terme de **Lean Management**.

Dans les années 2000 → développement du Lean au-delà du secteur automobile

A partir de 2010 → extension du modèle au domaine des services

Parallèlement Masaaki Imai, fondateur du Kaizen Institute, popularise dans le monde entier le système Kaizen (amélioration continue) inspirée du TPS.

Jeff Sutherland et Ken Schwaber s'appuient en partie sur le TPS pour construire le *framework* Scrum, formalisé en 1995.



Pour aller plus loin : [Lean vs Agile](#) ; [Scrum et le Toyota Production System, comment construire des équipes performantes](#)

1986-2001 – Prélude au Manifeste - Emergence des *lightweight frameworks*



La gestion de projet traditionnelles dite en V ou Waterfall comporte des **failles**

→ Dépassement de budget, insatisfaction des utilisateurs sont trop souvent au rendez-vous.
Quelques causes récurrentes :

- **décalage** entre les fonctionnalités développées et les **besoins réels**
- forte **pression économique** → planning imposé
- **spécifications** fonctionnelles **figées** alors que les **exigences évoluent**



De nouvelles approches se développent en réponse

→ Au cœur de ces propositions : un besoin de **gérer** les changements qui impacteront le marché et les besoins tout au long d'un projet.

Des entreprises telles que Lockheed Martin et Toyota ont créé des alternatives et ouvert la voie.

→ nombres d'organisations sont **prêtes pour un changement de paradigme.**

Le Manifeste Agile à la loupe



Rappel du contexte

Du 11 au 13 Février 2001, dans l'hôtel The Lodge de la station de ski Snowbird située dans les montagnes Wasatch de l'Utah, dix-sept personnes se sont réunies pour parler, skier, se détendre, essayer de trouver un terrain d'entente et bien sûr, manger.

Ce qui en est sorti s'appelle le Manifeste du Développement Agile de Logiciels.

Y participèrent des représentants :

- de l'Extreme Programming,
- de Scrum,
- de DSDM (Dynamic Systems Development Method),
- de l'Adaptive Software Development,
- de Crystal,
- du Feature-Driven Development,
- du Pragmatic Programming

... et d'autres personnes sensibles à la nécessité de trouver une **alternative** aux pesants processus de développement logiciel pilotés par la documentation.

Les participants – la « team XP »



Les participants – la « team Scrum »



Les autres participants (1/2)

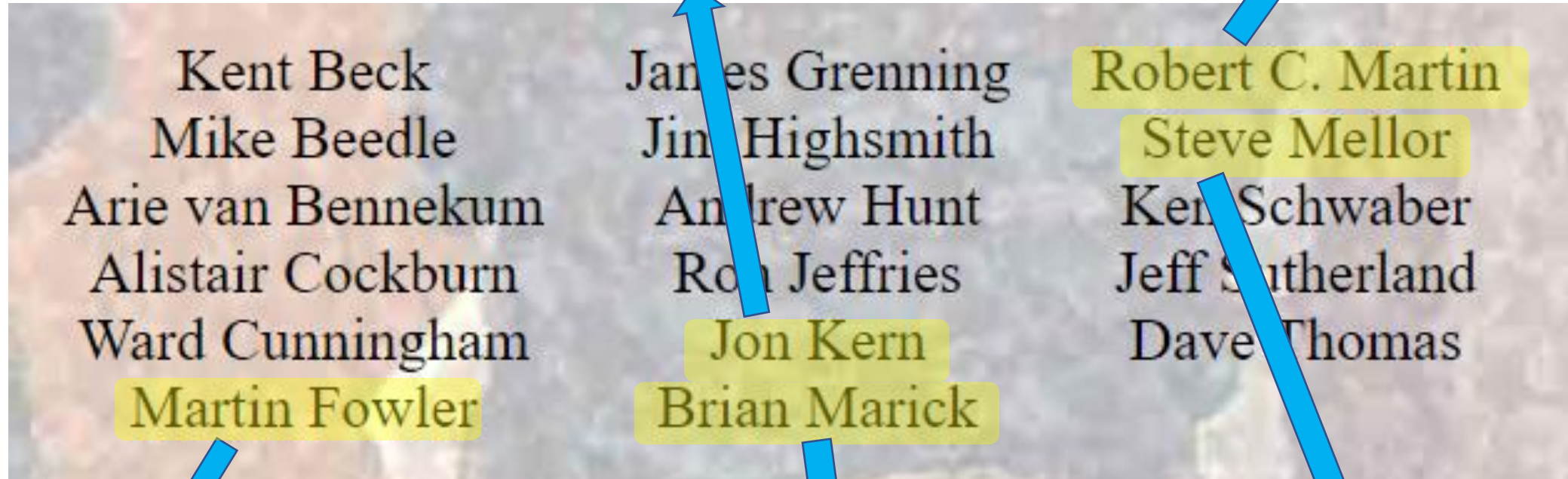
Adaptative Software Development, Crystal



Les autres participants (2/2)

Spécialiste de la programmation orientée objet

Programmeur,
consultant



Refactoring

Spécialiste du test

Développeur,
spécialiste UML

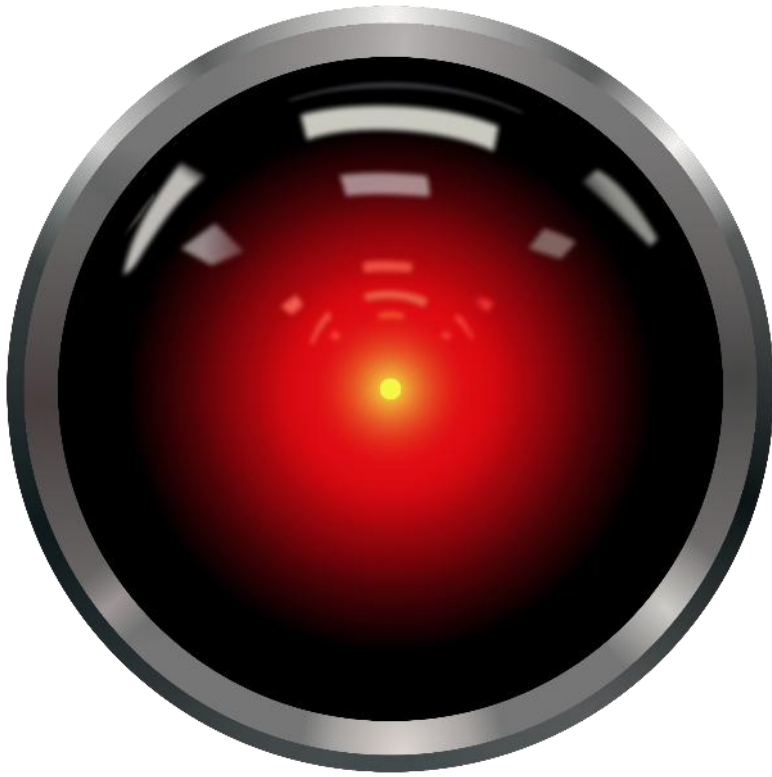
Les 4 valeurs

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils



Les 4 valeurs

Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive



Les 4 valeurs

La collaboration avec le client plus que la négociation



Les 4 valeurs

L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan

Les espèces qui survivent
Ne sont pas les espèces les plus fortes
Ni les plus intelligentes,
Mais celles qui s'adaptent
Le mieux aux changements.

Charles Darwin



Les 12 principes



Notre **plus haute priorité** est de **satisfaire le client** en livrant **rapidement** et **régulièrement** des fonctionnalités **à grande valeur ajoutée**.



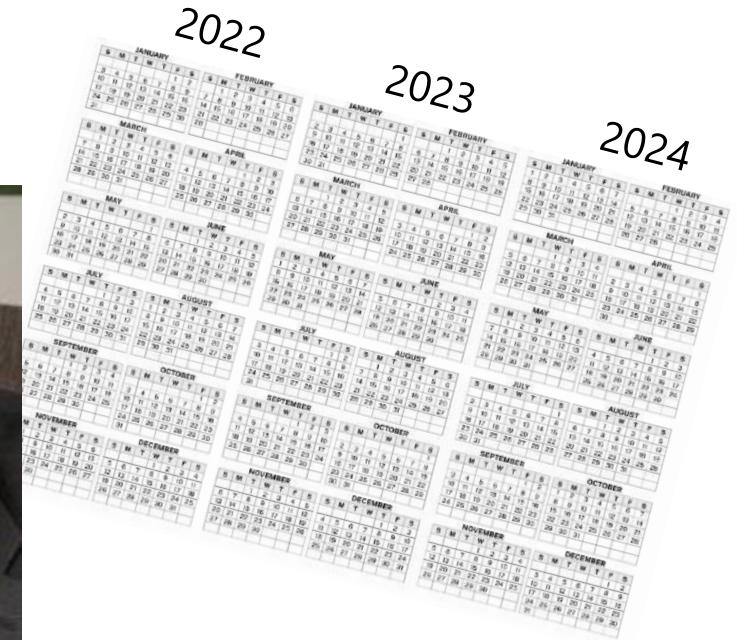
Les 12 principes

Accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.



Les 12 principes

Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent **travailler ensemble quotidiennement** tout au long du projet.



Les 12 principes

Réaliser les projets avec des **personnes motivées**. Fournissez-leur **l'environnement et le soutien** dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.



Les 12 principes

La méthode la plus simple et la plus efficace pour **transmettre de l'information** à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le **dialogue en face à face**.



Les 12 principes

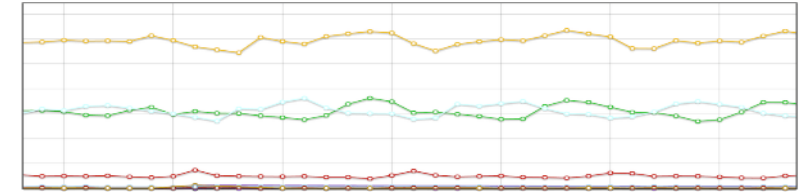
Un **logiciel opérationnel** est la principale mesure d'avancement.



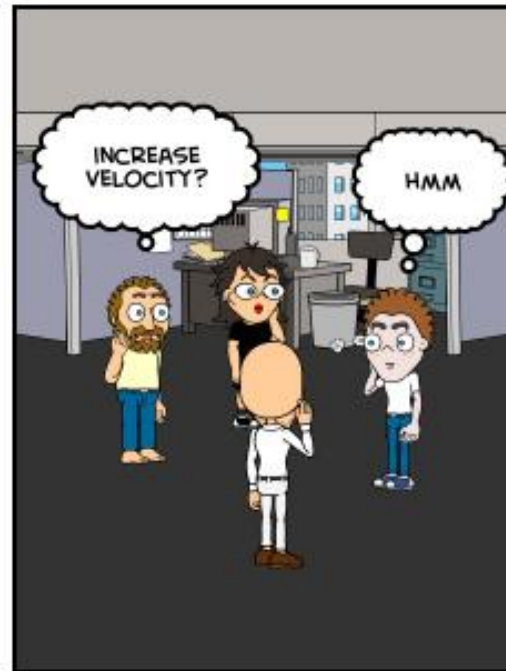
**WORKING
SOFTWARE**

Les 12 principes

Les processus agiles encouragent un **rythme de développement soutenable**. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir **indéfiniment** un **rythme constant**.



OBSERVER EFFECT - AGILE



BY AXOSOFT.COM



WWW.BITSTRIPS.COM

Les 12 principes

Une attention continue à l'**excellence technique** et à une **bonne conception** renforce l'agilité.



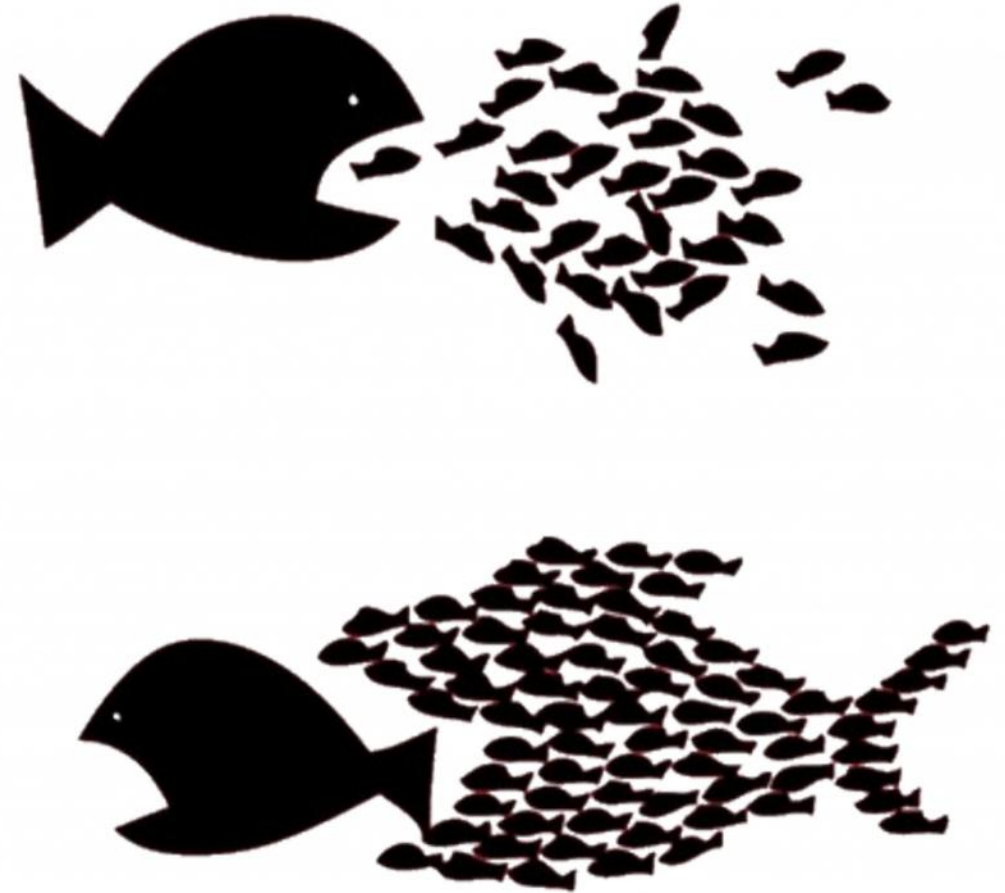
Les 12 principes

simplicity

La simplicité – c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.

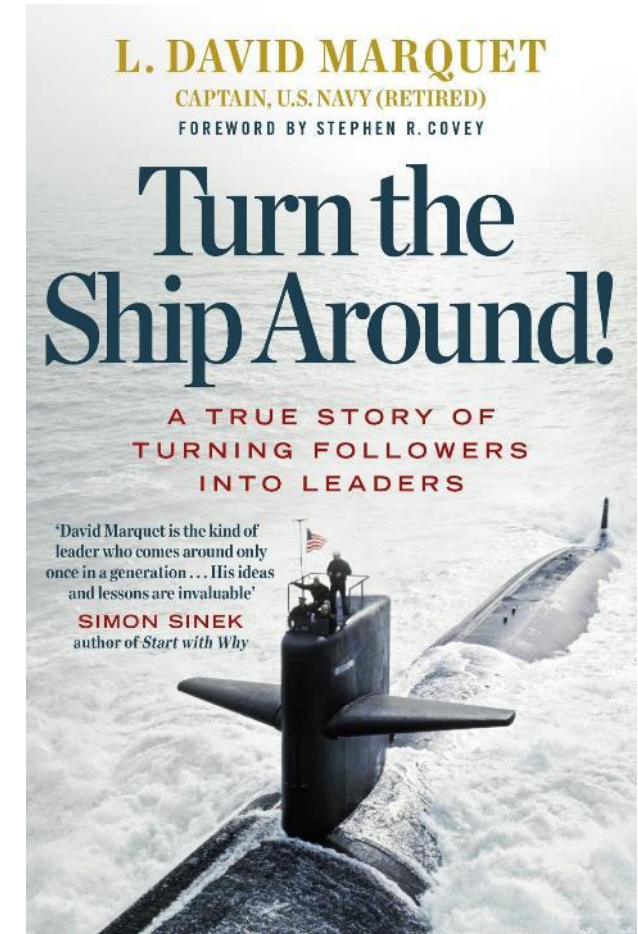
Les 12 principes

Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'**équipes auto-organisées**.



Les 12 principes

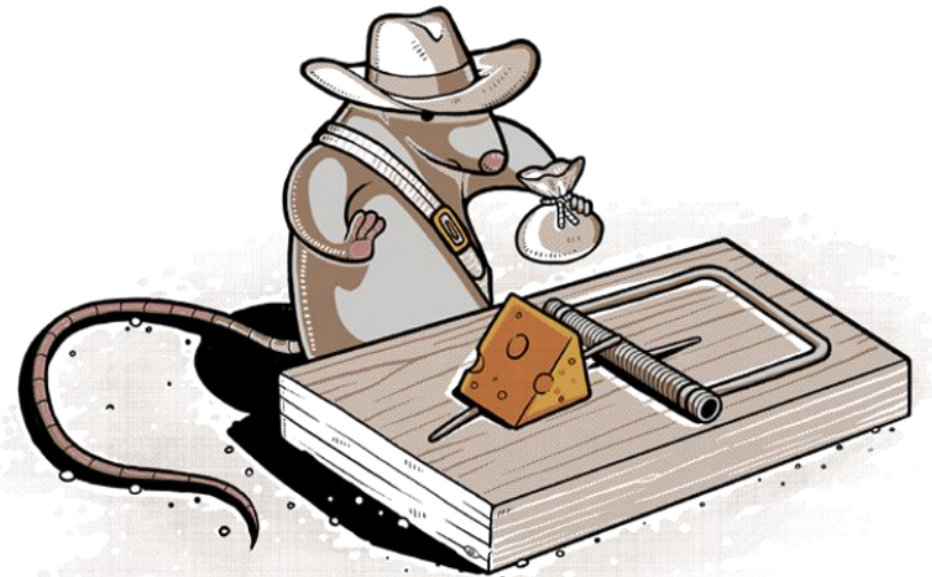
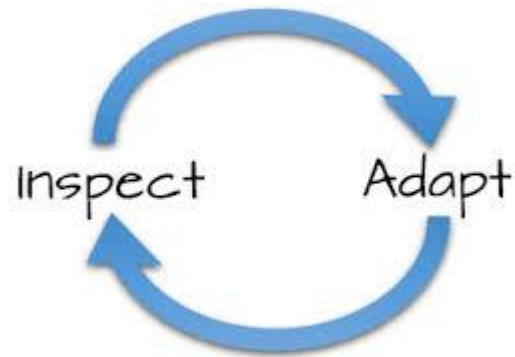
Auto-organisation



Les 12 principes

À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux **moyens de devenir plus efficace**, puis règle et modifie son comportement en conséquence.

TeeFury.com



Les 12 principes

Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.

**WORKING
SOFTWARE**



Proposition de définition

Jim Highsmith, créateur de l'approche agile Adaptive software Development (ASD) et co-signataire du Manifeste Agile (2001) a défini l'agilité par ces mots :

« L'agilité est la capacité à favoriser le changement et à y répondre en vue de s'adapter au mieux à un environnement turbulent. »

« L'agilité est une combinaison de flexibilité, pour les changements attendus, et d'adaptabilité, pour les changements inattendus. »

Jim Highsmith

Ces phrases vous semblent-elles couvrir l'essence des valeurs et principes du Manifeste ?

Atelier : mind mapping





Par groupes de 5 ou 6, cartographiez le mindset Agile

- en reliant les 12 principes aux 4 valeurs du Manifeste.
- en reformulant les éléments comme si votre but était de les expliquer à des personnes n'ayant aucune expérience de l'IT.

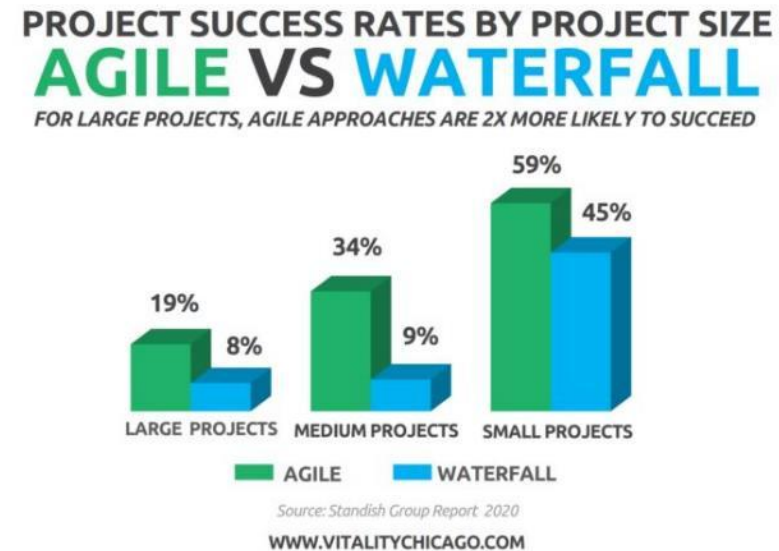
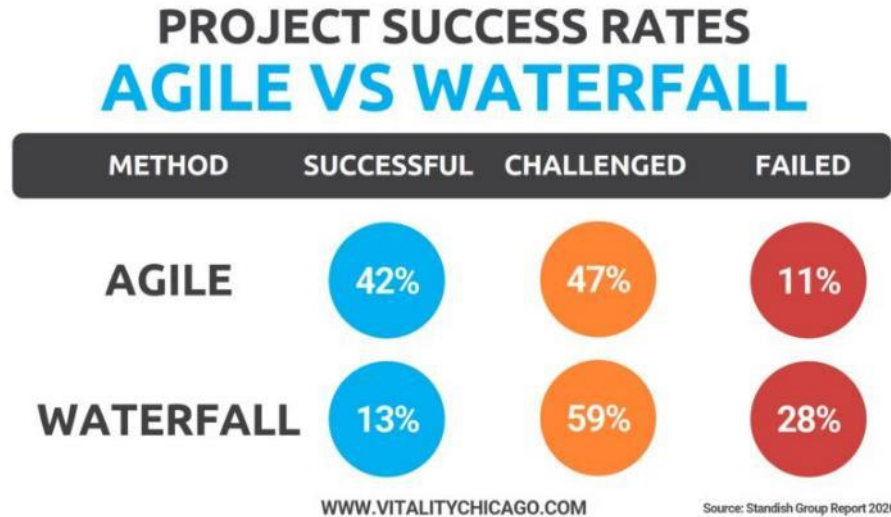
Format : tableau blanc (Figma, Miro, Draw.io...)

Timing : 15 minutes

Quelle approche pour quel projet ?



Succès et échec des projets Waterfall vs Agile



Rapport CHAOS

Le [Standish Group](https://www.standishgroup.com/) publie depuis 1994 le rapport CHAOS, qui présente un instantané de l'état de l'art du développement logiciel.

Le rapport de 2020 s'appuie sur l'analyse de 50 000 projets conduits à travers le monde, de petites modifications à la mise en œuvre de refontes globales. Six facteurs pris en compte dans l'analyse globale (respect des délais, du budget, du scope, atteinte de l'objectif, valeur délivrée et satisfaction utilisateurs).

Succès et échec des projets Waterfall vs Agile

Selon les résultats du CHAOS Report, les taux de succès / d'échec des projets Agile et traditionnels deviennent comparables dès lors qu'il est question de « petits » projets. En toute logique, une approche prédictive et séquentielle a d'autant plus de chances de réussir que le risque d'évolution des besoins est faible.

En toute logique, les projets pour lesquels le risque d'évolution des besoins est maîtrisé ont de bonnes chances de succès s'ils sont gérés en cascade ou en V.

« Petits » projets

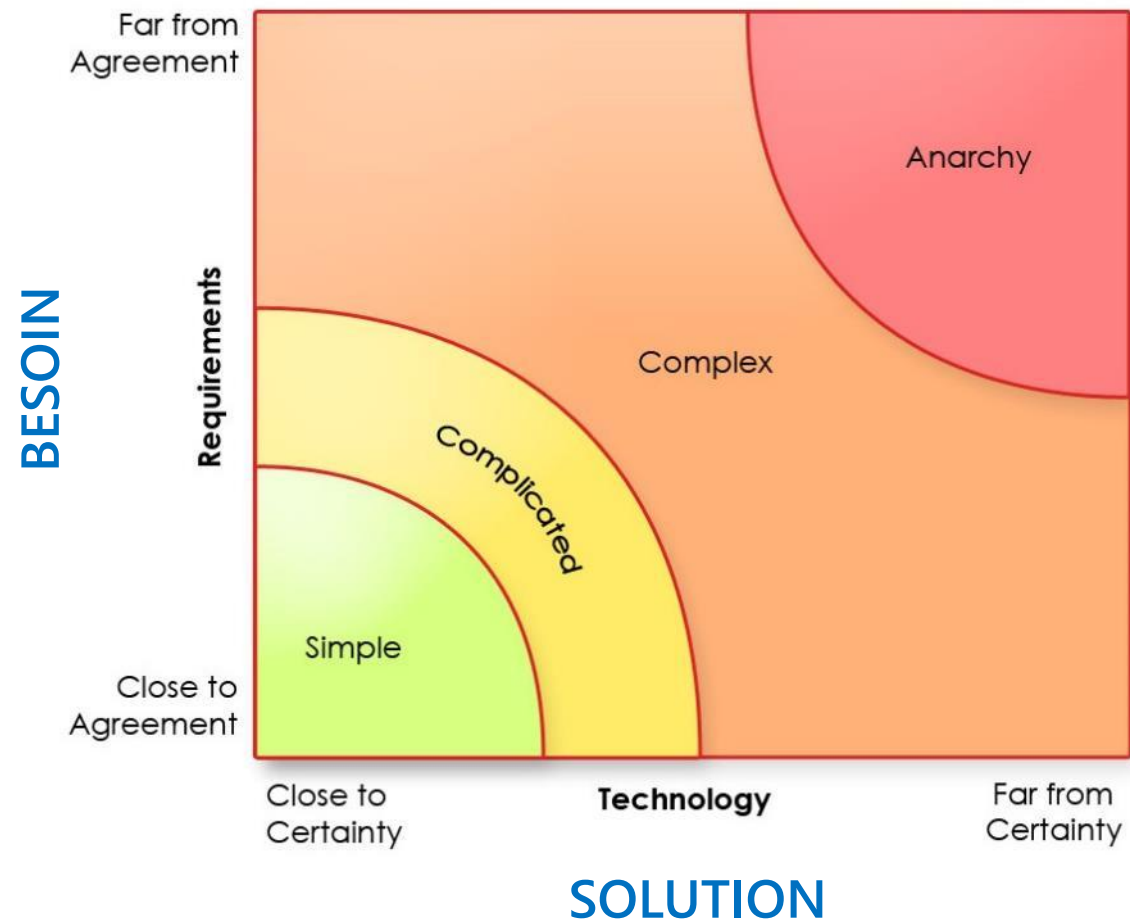
Petite structure Petit scope
Petite équipe

Solutions métier dans un contexte fortement réglementé

Besoin stable Forte expertise

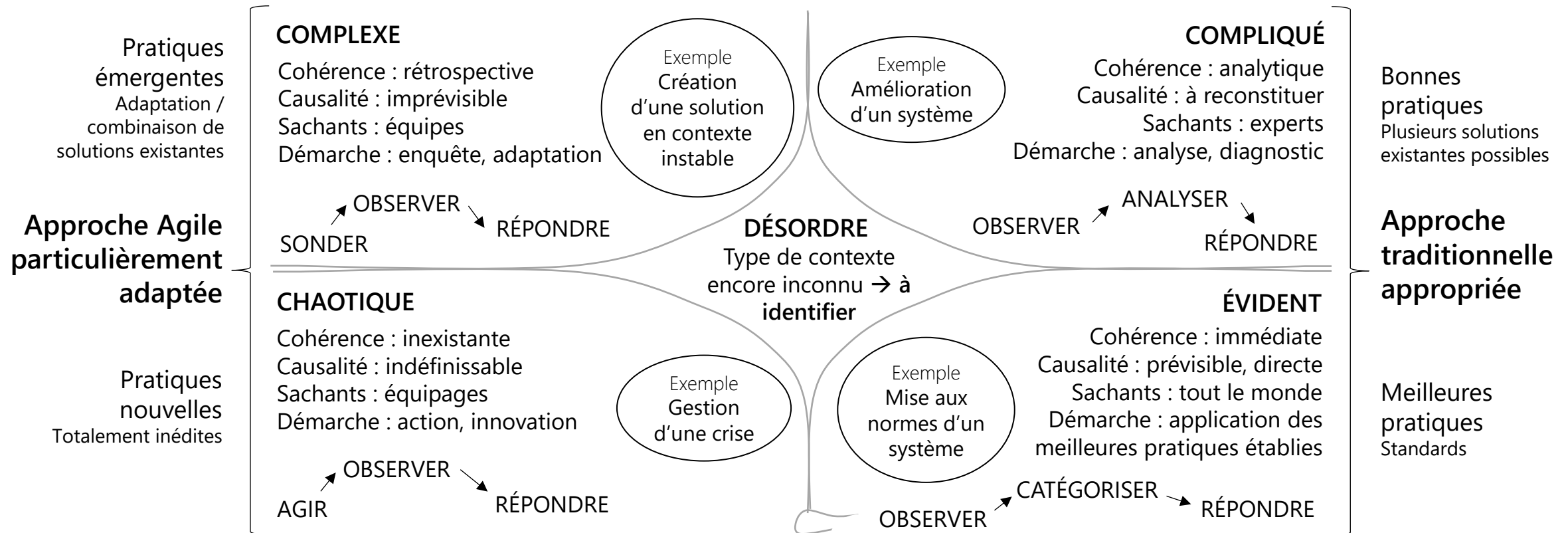
D'autant que le passage à l'Agilité ne s'envisage pas sans efforts – une conduite du changement est à prévoir pour une adoption réussie.

Matrice de Stacey - Evaluer la complexité d'un projet pour déterminer l'approche appropriée



Modèle Cynefin - Evaluer la complexité d'un problème pour déterminer l'approche appropriée

Le framework Cynefin propose de **catégoriser une problématique selon son contexte** (Evident, Compliqué, Complexe ou Chaotique) et d'**adapter** la stratégie en conséquence.



Cynefin - Émergence de sens

L'utilisation du framework Cynefin pour catégoriser un problème afin de définir la manière appropriée de l'adresser est la plus simple. Le modèle Cynefin peut aussi être utilisé pour co-construire une solution en faisant « émerger du sens » à partir de données.

- Les expertises de différents acteurs sont mobilisées pour déterminer les actions à engager
- Les résultats des actions fournissent de nouvelles données à traiter de manière à définir les actions suivantes

Illustration : gestion de la restauration pour le personnel par un établissement d'une industrie à risque, dans le cadre de l'application du protocole sanitaire lors de la crise de la COVID-19

→ Protocole sanitaire géré dans le domaine **Complexe** du modèle Cynefin

Contexte	Imprévisibilité Forte variabilité des directives, suivant l'évolution de la connaissance du virus et de la situation sanitaire
Stratégie	Mobilisation d'experts et d'opérationnels de divers métiers, pour co-construire et expérimenter des solutions répondant aux directives gouvernementales
Exemple de résultat	Elaboration de solutions innovantes pour gérer la restauration de 200 à 300 personnes quotidiennement, à partir d'un protocole préalablement testé à Wuhan dans les hôpitaux de la ville.

→ Solutions trouvées grâce à la **collaboration** des experts et opérateurs terrains, mais aussi grâce à de **nombreux essais**.

Atelier : prédictif vs incrémental, itératif et adaptatif

